FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 2SA-I 24005 — 20051 (Version B) / 22054 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

CHEMISTRY SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 20051 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. In given expression what is the product? Kc = [R][S]/[P][Q][T]

(A) PR
(B) PQT
(C) RS
(D) SQT

دی گئی ایکسپریشن میں پروڈکٹ کیا ہے؟

Q2. The pH of acid rain is less than:

(A) 10.6
(B) 9.6
(C) 7.6
(D) 5.6

ایسڈ رین کی pH _____ سے کم ہوتی ہے۔

Q3. Molecules of amino acids join to form a protein by eliminating _____ molecule.

(A) Carbon dioxide
(B) Ammonia
(C) Water
(D) Alkyl group

امینو ایسڈ کے مالیکیولز پروٹین بنانے کے لیے _____ کو نکال کر جڑتے ہیں۔

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ
(B) امونیا
(C) پانی
(D) الکائل گروپ

Q4. The percentage of Nitrogen in the air is:

(A) 0.00005%
(B) 21%
(C) 78%
(D) 90%

ہوا میں نائٹروجن _____ فیصد ہے۔

Q5. Complete the reaction. $H_2CO_3 + 2NaOH \longrightarrow$ _____ $+ 2H_2O$

(A) Na_2CO_3
(B) $Na(CO_3)_2$
(C) NaH_2CO_3
(D) $NaHCO_3$

ری ایکشن مکمل کریں۔

Q6. One Ozone molecules has _____ number of oxygen atoms.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

اوزون کے ایک مالیکیول میں آکسیجن کے ایٹموں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟

Q7. The density of water is maximum at:

(A) 0°C
(B) 4°C
(C) 100°C
(D) -4°C

پانی کی کثافت زیادہ سے زیادہ کثافت _____ پر ہوتی ہے۔

Q8. The reduction of alkyl halides takes place in the presence of:

(A) Al_2O_3 at 350°C
(B) H_2SO_4 at 170°C
(C) Zn + Ni
(D) Zn + HCl

الکائل ہیلائیڈز کی ریڈکشن کن کی موجودگی میں ہوتی ہے؟

Q9. The soap forms scum with:

(A) Hard water
(B) Soft water
(C) Heavy water
(D) Pure water

صابن _____ کے ساتھ سکم بناتا ہے۔

(A) سخت پانی
(B) نرم پانی
(C) بھاری پانی
(D) خالص پانی

Q10. Percentage of Nitrogen in urea is:

(A) 35
(B) 21.2
(C) 80
(D) 46.6

یوریا میں نائٹروجن _____ فیصد ہوتی ہے۔

Q11. Oil detergent is used to concentrate a metallic ore in:

(A) Flotation process
(B) Cyclone separation
(C) Magnetic separation
(D) Concentration by grinding

تیل ڈٹرجنٹ کس عمل میں دھاتی فلز کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے؟

(A) فلوٹیشن پروسیس
(B) سائیکلون سیپریشن
(C) میگنیٹک سیپریشن
(D) کنسنٹریشن بائی گرائنڈنگ

Q12. The functional group of aldehydes is:

(A) -NH2
(B) -CHO
(C) -OH
(D) -COOH

ایلڈیہائیڈ کا فنکشنل گروپ کون سا ہے؟

CHEMISTRY SSC-II — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 24005 (B) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: SECTION – B (Marks 33) — Q.2 Attempt all parts. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: تمام سوالات حل کریں۔

(i) [1x3] Write names of the following: a. C2H5Br b. C4H8 c. C3H8 — OR (1+2) — What is slaked lime? How is it produced during Solvay process?

درج ذیل کے نام لکھیں۔

(ii) [1x3] Write the names of the three raw materials used to manufacture sodium carbonate. — OR (1+2) — How is methane prepared from methyl chloride? Write complete balanced reaction.

سوڈیم کاربونیٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے تین خام مال کے نام لکھیں۔

(iii) [1.5+1.5] Write down balanced chemical equations showing the formation of salt in the following. a. Acid-Base Reaction b. Reaction of acid with metal oxide — OR (1x3) — Briefly describe following with examples. a. Mono saccharides b. Proteins c. Vitamins

کیمیائی مساوات کے ذریعے نمک کی تشکیل دکھائیں۔

(iv) [2+1] Briefly explain the strange behavior of water with temperature variation and its importance. — OR (1x3) — Derive alkyl radicals from the following alkanes. Write formulas as well. a. Ethane b. Pentane c. Butane

پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کے رویے کی وضاحت اور اہمیت مختصر بیان کریں۔

(v) [1.5+1.5] Determines the reactants and products in the given expressions: a. Kc = [H2O][CO]/[H2][CO2] b. Kc = [CH3OH]/[2H2][CO] — OR (1+2) — Identify any two functional groups found in Amino acid. Draw structure of an amino acid.

دی گئی ایکسپریشن میں ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کی پہچان کریں۔

(vi) [1x3] Hard water hampers the cleaning action of soap. How? — OR (1.5+1.5) — Briefly explain roasting process with two examples.

ہارڈ واٹر صابن کی صفائی کے عمل کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ وضاحت کریں۔

(vii) [1.5+1.5] What are Arrhenius acids and bases? Briefly explain with examples. — OR (1x3) — What is meant by water borne diseases? Write symptoms of any two.

آرہینیس ایسڈز اور بیسز کیا ہوتے ہیں؟ مثالوں کے ساتھ مختصر وضاحت کریں۔

(viii) [1.5+1.5] Differentiate between open chain and closed chain compounds with the help of structural formulas. — OR (1.5+1.5) — Briefly describe acid rain. Write its causes.

اوپن اور کلوزڈ چین مرکبات میں سٹرکچرل فارمولوں کی مدد سے فرق واضح کیجیے۔

(ix) [1.5+1.5] Write two methods for the preparation of ethane. Give chemical equations. — OR (1x3) — Sucrose, lactose and maltose are disaccharides. How?

ایتھین کی تیاری کے دو طریقے لکھیں اور کیمیائی مساواتیں تحریر کریں۔

(x) [1.5+1.5] Write chemical reactions to show ozone layer formation. — OR (1.5+1.5) — What is meant by self-ionization of water? Write its chemical equation.

کیمیائی تعاملات کے ذریعے اوزون لیئر کی تشکیل بیان کریں۔

(xi) [1+2] What is global warming? How is it caused? — OR (03) — How does industrial waste pollute the water?

گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟

> Note: SECTION – C (Marks 20) — Note: Attempt all parts.

> تمام سوالات حل کریں۔

Q3. (Marks 2+4) Q.3 Describe equilibrium constant. Derive Kc expression for general reaction: aA + bB ⇌ cC + dD — OR (3+3) — Describe the Bronsted-Lowry concept of acid and base. Explain the following reaction in light of this concept: H2O + NH3 ⟶ NH4+ + OH-

توازن کے کانسٹنٹ کی مختصر وضاحت کیجیے۔ دیے گئے تعامل کا Kc لکھیں۔

Q4. (Marks 2+4) Q.4 What is soft water? Explain two methods for removing permanent hardness of water. — OR (2+4) — What is RNA? Describe structure and function of RNA.

سوفٹ پانی کیا ہے؟ مستقل سختی کو ختم کرنے کے لیے دو طریقوں کی وضاحت کیجیے۔

Q5. (Marks 2+2) Q.5 Differentiate between stratosphere and troposphere. — OR (0.5x8) — Draw flowsheet diagram of Solvay process.

ٹروپوسفیئر اور اسٹراٹوسفیئر میں فرق بیان کریں۔

Q6. (Marks 1x4) Q.6 Write names and uses of any four fractions obtained by fractional distillation of petroleum. — OR (2+2) — Write chemical equations showing reactions of KMnO4 with, alkenes and alkynes.

پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹلیشن سے حاصل ہونے والے چار فریکشنز کے نام اور استعمال لکھیں۔

VERSION D

CHEMISTRY SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 22054 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. The naturally occurring metallurgical compounds are:

(A) Gangue
(B) Mineral
(C) Rock
(D) Hydrocarbon

قدرتی طور پر پائے جانے والے دھاتی مرکبات _____ کہلاتے ہیں۔

(A) گینگ
(B) منرل
(C) راک
(D) ہائیڈروکاربن

Q2. In electrolytic refining of copper, _____ is used as anode called:

(A) Impure copper
(B) Copper sulphate
(C) Electrolytic tank
(D) Pure copper

کاپر کی الیکٹرولائٹک ریفائننگ میں _____ اینوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

(A) ناخالص کاپر
(B) کاپر سلفیٹ
(C) الیکٹرولائٹک ٹینک
(D) خالص کاپر

Q3. Complete the reaction. AgNO3 + NaCl ⟶ _____ + NaNO3

(A) Ag2Cl
(B) Ag2Cl2
(C) Ag(Cl)2
(D) AgCl

ری ایکشن مکمل کریں۔

Q4. For given reaction Kc = ? P + Q ⇌ R + S

(A) [R][S]/[P][Q]
(B) [Q]/[P]
(C) [S]/[R]
(D) [P][Q]/[R][S]

درج ذیل ری ایکشن کے لیے Kc = ؟

Q5. The pH of acid rain is less than:

(A) 9.6
(B) 7.6
(C) 5.6
(D) 10.6

ایسڈ رین کی pH _____ سے کم ہوتی ہے۔

Q6. If peptide has amino group on left then _____ group will be on the right side.

(A) Ketone
(B) Carboxyl
(C) Alkyl
(D) Aldehyde

اگر پیپٹائیڈ کے بائیں طرف اینو گروپ ہے تو دائیں طرف _____ گروپ ہو گا۔

(A) کیٹون
(B) کاربوکسل
(C) الکائل
(D) ایلڈیہائیڈ

Q7. Which gas has highest percentage in the air?

(A) CO2
(B) N2
(C) O3
(D) O2

کوئی سی گیس ہوا میں سب سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے؟

Q8. Methane reacts with explosion with:

(A) Cl2
(B) Br2
(C) I2
(D) F2

میتھین _____ کے ساتھ دھماکے سے ری ایکٹ کرتی ہے۔

Q9. Ozone is an allotropic form of:

(A) Carbon
(B) Phosphorous
(C) Oxygen
(D) Nitrogen

اوزون _____ کی allotropic صورت ہے۔

Q10. Percentage of sodium chloride in sea water:

(A) 3.4%
(B) 27%
(C) 50%
(D) 0.02%

سمندر کے پانی میں سوڈیم کلورائیڈ _____ فیصد ہوتا ہے۔

Q11. Stem 'But –' represents _____ number of carbon atoms.

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 2

سٹیم 'But-' _____ کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے؟

Q12. Which water causes kettle (pots) to fur?

(A) Soft water
(B) Heavy water
(C) Pure water
(D) Hard water

صابن پانی کون سا برتنوں میں فر (fur) بناتا ہے؟

(A) نرم پانی
(B) بھاری پانی
(C) خالص پانی
(D) سخت پانی

CHEMISTRY SSC-II — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 24005 (D) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: SECTION – B (Marks 33) — Q.2 Attempt all parts. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: تمام سوالات حل کریں۔

(i) [1x3] Write three demerits of Acid rain. — OR (1x3) — Why lighter alkanes are used as fuel?

تیزابی بارش کے تین نقصانات تحریر کریں۔

(ii) [1x3] Write sources and harmful effects of any three major Air Pollutants — OR (03) — Briefly discuss three points on importance of water.

کوئی سے تین ائیر پولیوٹنٹس کے ذرائع اور مضر اثرات تحریر کریں۔

(iii) [1x3] Write the structural formula of the following. a. Neo-pentane b. n-propane c. Ethanol — OR (1x3) — Briefly describe following with examples. a. Carbohydrates b. Lipids c. Oligosaccharides

درج شدہ کے سٹرکچرل فارمولے لکھیں۔

(iv) [1.5+1.5] Write down balanced chemical equations showing the formation of salt. a. Reaction of Salt with salt b. Reaction of acid with metal oxide — OR (1x3) — Derive alkyl radicals from the following: a. Methane b. Iso-butane c. Propane

کیمیائی تعاملات کے ذریعے نمک کی صورت میں نمک کیسے بنتے ہیں؟

(v) [1.5+1.5] Determine Kc expression and units. H2 + I2 ⇌ 2HI — OR (1.5+1.5) — Compare between essential and non-essential amino acids.

درج شدہ ری ایکشن کے لیے Kc کی ایکسپریشن اور اس کے یونٹ لکھیں۔

(vi) [2+1] What is meant by chemical equilibrium in a reversible chemical reaction? Give an example. — OR (1x3) — Enlist three ways in which lakes and streams become polluted.

ریورسیبل کیمیائی ری ایکشن میں کیمیکل ایکوی لبریم سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔

(vii) [1+2] What is calcination? How is CO2 released reused in the Solvay Process? — OR (1.5+1.5) — Describe Hepatitis and Cholera as water borne diseases.

کیلسینیشن کیا ہے؟ سولوے پروسیس میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو دوبارہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

(viii) [1.5+1.5] Differentiate between Alicyclic and cyclic compounds with the help of structural formulas. — OR (1x3) — What is meant by self-ionization of water? Write its chemical equation.

ایلی سائیکلک اور سائیکلک مرکبات میں سٹرکچرل فارمولوں کی مدد سے فرق واضح کریں۔

(ix) [1.5+1.5] Write two methods for preparation of alkene. — OR (1x3) — Write down three advantages of Solvay Process.

الکینز (alkene) کی تیاری کے دو طریقے لکھیں۔

(x) [1x3] Identify and name the functional groups in the following: a. CH3OCH3 b. CH3COOH c. CH3NH2 — OR (1.5+1.5) — Complete reaction: a. Cl - HC = CH - Cl + Zn ⟶ _____ b. CH3 - C ≡ CH + 2H2 →(Ni, 200-300°C)

دیے گئے مرکبات میں فنکشنل گروپس کی نشاندہی کریں اور ان مرکبات کے نام بھی لکھیں۔

(xi) [1+2] What is global warming? How is it caused? — OR (1+2) — What is Urea? Write the names of raw materials used to prepare urea.

گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟

Note: SECTION – C (Marks 20) — Note: Attempt all parts.

تمام سوالات حل کریں۔

Q3. (Marks 2+4) Q.3 State Law of Mass Action. Drive an expression to determine equilibrium constant. — OR (3+3) — Describe Lewis concept of acids and bases with examples.

لاء آف ماس ایکشن تحریر کریں۔ ایکوی لبریم کانسٹنٹ معلوم کرنے کے لیے مساوات اخذ کریں۔

Q4. (Marks 2x3) Q.4 What is Hardness of water? Explain the following methods to remove hardness of water. a. By Ion exchange method b. By boiling — OR (2x3) — What is Nucleic Acid? Differentiate between DNA and RNA?

پانی کی سختی کیا ہے؟ پانی کی سختی کو ختم کرنے کے لیے درج ذیل طریقے بیان کریں۔

Q5. (Marks 2+2) Q.5 Write chemical equations showing reaction of KMnO4 with, alkenes and alkynes. — OR (2+2) — What is Bessemerization? How it is different from cyclone separation?

الکینز اور الکائنز کے ساتھ KMnO4 کی ری ایکشن کی کیمیائی مساواتیں لکھیں۔

Q6. (Marks 1x4) Q.6 Enlist any four fractions obtained by distillation of petroleum. Also write their uses. — OR (2+2) — Differentiate between stratosphere and troposphere.

پیٹرولیم کی ڈسٹلیشن سے حاصل ہونے والے چار فریکشنز کے نام اور استعمال لکھیں۔